投擲履歴を残す場合と最終役だけの場合

H_0: 通常賽 ｜ H_1: 90.000% 456賽一式 + 10.000% 通常賽一式

手番ごとに一式を選び、振り直しても維持する。

同じ手番を、異なる記録粒度で観測

A　履歴を保持

停止時点 M も記録

1投目でシゴロが成立し、
そのまま終了

1投目で終了

$A = \{M = 1,\ R = 456\}$

通常賽 (H_0)

$P(A \mid H_0) = 1/36$

456賽一式のみ

$P(A \mid 456) = 2/9$

混合戦略 (H_1)

$0.900(2/9) + 0.100(1/36)$

$P(A \mid H_1) = 73/360$

ベイズ因子

$$\frac{73/360}{1/36} = \frac{73}{10}$$

7.300

B　最終役だけを保持

投擲履歴を捨てる

最終役がシゴロ。
投数は記録しない

目なしだけを振り直す

$B = \{R = 456\}$

通常賽 (H_0)

$P(B \mid H_0) = 7/144$

456賽一式のみ

$P(B \mid 456) = 2/9$

混合戦略 (H_1)

$0.900(2/9) + 0.100(7/144)$

$P(B \mid H_1) = 59/288$

ベイズ因子

$$\frac{59/288}{7/144} = \frac{59}{14}$$

≈ 4.214

Bは2・3投目でシゴロになった経路も含む。

各事象はシゴロの順序違い6通りをまとめている。

$$P(B \mid H_0) = \frac{1}{36}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{144}$$

実際に残した記録に合わせて尤度を作る。

ベイズ因子は尤度比を表す。